Föreläsning 4 och 5 (fortsättning): Frekvensberoende kopplingar (Frekvenssvar)

Innehåll

- RC-filter
- Bodediagram
- Frekvensberoende operationsförstärkarkopplingar

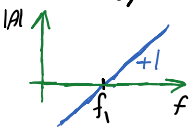
den 4 november 2020 12:50

Att rita Bodediagram ⇒ både amplitud- och fas-diagram

För att rita Bodediagrammet för en överföringsfunktion A_r, skall uttrycket för A_r vara uppställt på Bodes normalform, dvs. att faktorerna hos A_r-uttrycket har någon eller några av följande form:

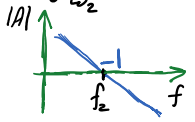
- Konstant k
  $|A_r|_{dB} = 20\log|k|$
  $\theta = 0°$

- $j\frac{\omega}{\omega_1}$ eller $j\frac{f}{f_1}$



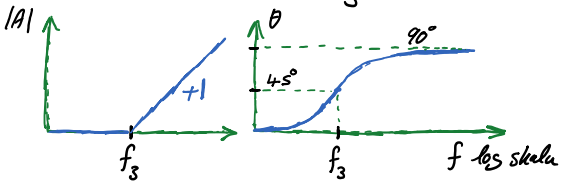
$\theta = +90°$

- $\frac{1}{j\frac{\omega}{\omega_2}}$ eller $\frac{1}{j\frac{f}{f_2}}$

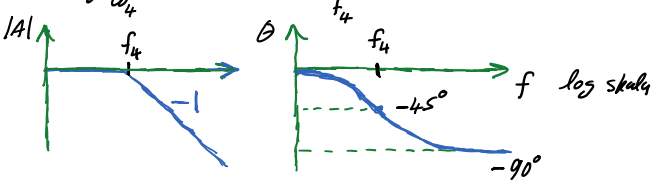


$\theta = -90°$

- $1 + j\frac{\omega}{\omega_3}$ eller $1 + j\frac{f}{f_3}$



- $\frac{1}{1 + j\frac{\omega}{\omega_4}}$ eller $\frac{1}{1 + j\frac{f}{f_4}}$



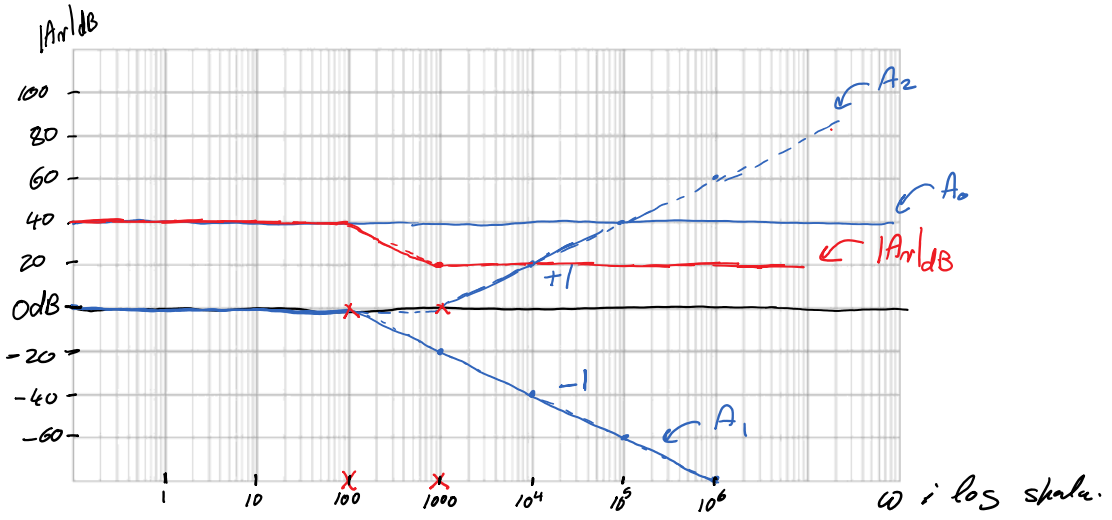
Ex: Rita Bodediagrammet till:

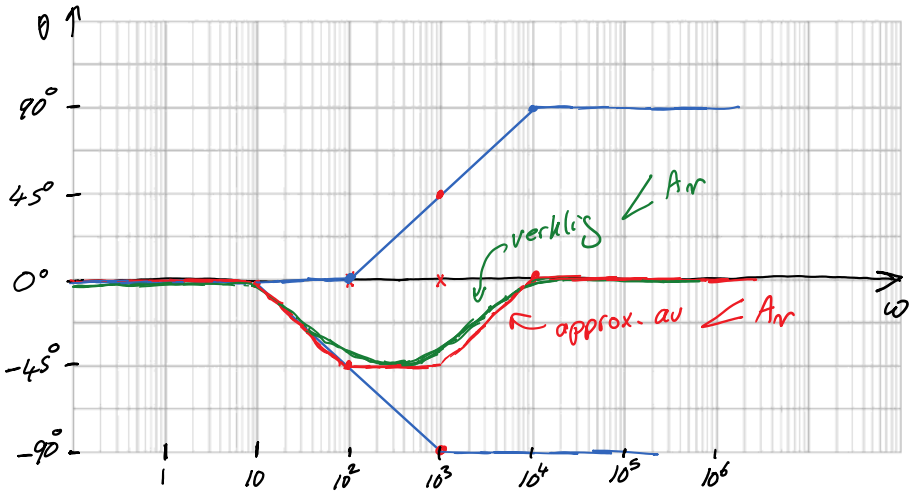
- $$A_r = \frac{100 \cdot (1 + j\frac{\omega}{1000})}{1 + j\frac{\omega}{100}} = \underbrace{100}_{A_0} \cdot \underbrace{(1 + j\frac{\omega}{1000})}_{A_2} \cdot \underbrace{\frac{1}{1 + j\frac{\omega}{100}}}_{A_1}$$

A_0: k, $20\log(100) = 40\,dB$

A_2: +1

A_1: -1





$A_2 = 1 + j\frac{\omega}{1000}$

$\omega = 1000$

$\Rightarrow A_2 = 1 + j$

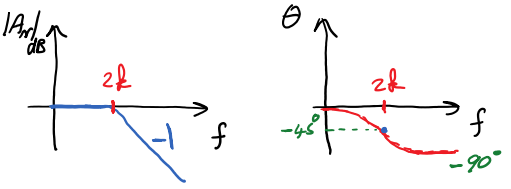
$\arg A_2 = \arctan\frac{1}{1} = 45°$

$A_1 = \frac{1}{1 + j\frac{\omega}{100}}$ $\quad \arg A_1 = -45°$

Ex: Rita Bodediagrammet för:

- $A_r = \frac{200}{200 + j0.1f}$, A_r är ej skriven på Bodes normalform.

$$A_r = \frac{\cancel{200}}{\cancel{200}(1 + j\frac{f}{10 \cdot 200})} = \frac{1}{1 + j\frac{f}{2k}}$$

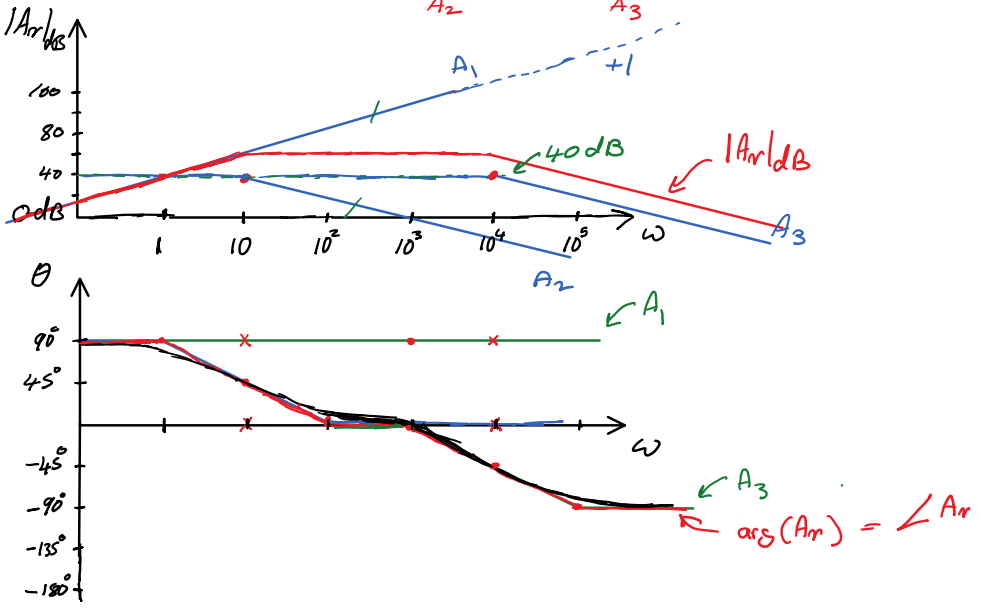


- $A_r = \frac{10^7 j\omega}{(10 + j\omega)(10 \cdot 10^3 + j\omega)}$ ej skriven på Bodes normalform.

$$A_r = \frac{10^7 j\omega}{10(1 + j\frac{\omega}{10}) 10 \cdot 10^3 (1 + j\frac{\omega}{10^4})} = \frac{10^7 j\omega}{10^5 (1 + j\frac{\omega}{10})(1 + j\frac{\omega}{10^4})} = \frac{10^2 j\omega}{(1 + j\frac{\omega}{10})(1 + j\frac{\omega}{10^4})}$$

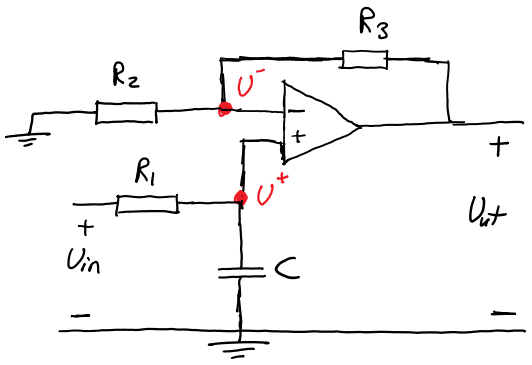
$20 \log 10^2 = 40\text{dB}$

$$A_r = \underbrace{10^2}_{40\text{dB}} \cdot \underbrace{j\omega}_{A_1} \cdot \underbrace{\frac{1}{1 + j\frac{\omega}{10}}}_{A_2} \cdot \underbrace{\frac{1}{1 + j\frac{\omega}{10^4}}}_{A_3}$$, Gränsvinkelfrekvenser: 1, 10 och 10^4



Att bestämma $A_n = \frac{U_{ut}}{U_{in}}$ uttryckt på Bodes normalform

$\Rightarrow$ Bestäm gränsfrekvensen för nedan förstärkarkoppling



Denna koppling kallas:

Första - ordning låg pass - filter.

- Op:en skall antas vara ideal.

$\Rightarrow U^- = U^+$

- Nodanalys vid U^+:

$$\frac{U^+ - U_{in}}{R_1} + \frac{U^+}{\frac{1}{j\omega C}} = 0$$

$$\Rightarrow \left(\frac{1}{R_1} + j\omega C\right) U^+ = \frac{1}{R_1} U_{in}$$

$$\Rightarrow U^+ = \frac{R_1}{1 + j\omega R_1 C} \cdot \frac{1}{R_1} U_{in} = \frac{1}{1 + j\omega R_1 C} U_{in}$$

- Nodanalys i noden U^-:

$$\frac{U^-}{R_2} + \frac{U^- - U_{ut}}{R_3} = 0$$

$$\Rightarrow \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}\right) U^- = \frac{1}{R_3} U_{ut}$$

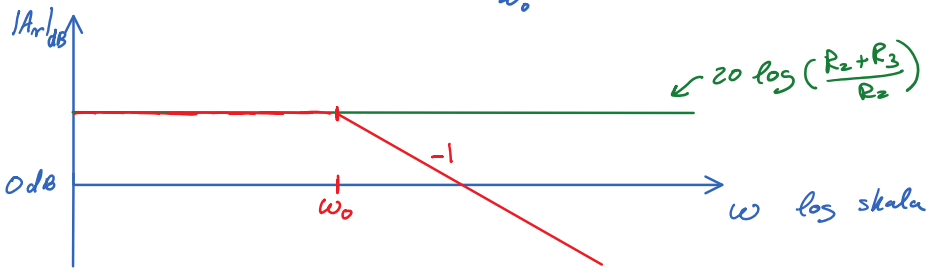
$$\Rightarrow U_{ut} = \frac{R_2 + R_3}{R_2 R_3} \cdot U^- \cdot R_3$$

$$\Rightarrow U_{ut} = \frac{R_2 + R_3}{R_2} \cdot U^-$$

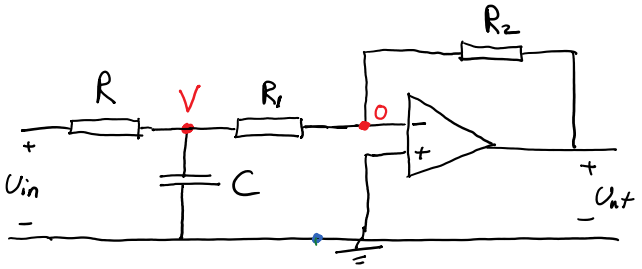
$\Rightarrow U^- = U^+$ ger: $U_{ut} = \frac{R_2 + R_3}{R_2} \cdot \frac{1}{1 + j\omega R_1 C} \cdot U_{in}$

$$\Rightarrow A_n = \frac{U_{ut}}{U_{in}} = \underbrace{\frac{R_2 + R_3}{R_2}}_{k} \cdot \frac{1}{1 + j\omega R_1 C} \quad , \quad \omega_0 = \frac{1}{R_1 C}$$

SVAR: $A_n = \frac{R_2 + R_3}{R_2} \cdot \frac{1}{1 + j\frac{\omega}{\omega_0}}$ där $\omega_0 = \frac{1}{R_1 C}$, $f_0 = \frac{1}{2\pi R_1 C}$



Uppgift: Bestäm A_r uttryckt på Bodes normalform.



Nodanalys i noden V:

$$\frac{V-U_{in}}{R}+\frac{V}{\frac{1}{j\omega C}}+\frac{V-0}{R_1}=0$$

$$\Rightarrow \left(\frac{1}{R}+j\omega C+\frac{1}{R_1}\right)V=\frac{1}{R}U_{in}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{R_1+j\omega RR_1C+R}{RR_1}\right)V=\frac{1}{R}U_{in}$$

$$\Rightarrow U_{in}=\frac{R+R_1+j\omega RR_1C}{R_1}V \Rightarrow \boxed{V=\frac{R_1}{(R+R_1)\left(1+j\omega\frac{RR_1}{R+R_1}C\right)}U_{in}}$$

Nodanalys i noden $U^- = 0V$

$$\frac{0-V}{R_1}+\frac{0-U_{ut}}{R_2}=0 \Rightarrow U_{ut}=-\frac{R_2}{R_1}V=-\frac{R_2}{R_1}\cdot\frac{R_1}{(R+R_1)\left(1+j\omega\frac{RR_1}{R+R_1}C\right)}\cdot U_{in}$$

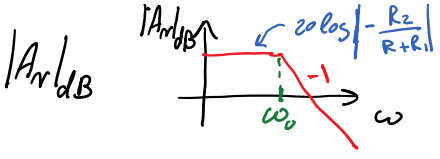
$$\Rightarrow A_r=-\frac{R_2}{R+R_1}\cdot\frac{1}{1+j\omega\frac{RR_1}{R+R_1}C}$$

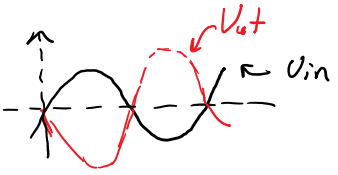


$$R_{ess}=\frac{RR_1}{R+R_1}=R/\!/R_1$$

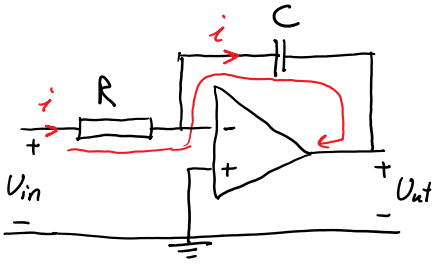
SVAR: $A_r=-\frac{R_2}{R+R_1}\cdot\frac{1}{1+j\omega(R/\!/R_1)C}$ där $\omega_0=\frac{1}{(R/\!/R_1)C}$

ger info om inverterande karaktär på kopplingen.





Integrator-koppling



$$Q_c=C\cdot U_c \Rightarrow u_c(t)=\frac{q(t)}{C}$$

$$\frac{du_c(t)}{dt}=\frac{1}{C}\frac{dq(t)}{dt}=\frac{1}{C}\cdot i(t)$$

$$u_c(t)=-u_{ut}(t)$$

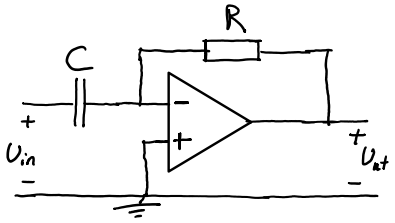
$$\boxed{i(t)=\frac{u_{in}(t)}{R}}$$

$$\Rightarrow \frac{du_c(t)}{dt} = \frac{1}{C} \cdot \frac{1}{R} u_{in}(t)$$

$$\Rightarrow u_c(t) = \frac{1}{RC} \cdot \int u_{in}(t)\, dt$$

$$\Rightarrow \boxed{U_{ut} = -\frac{1}{RC} \cdot \int U_{in}(t)\, dt}$$

Derivator- koppling eller Differentiator



Denna koppling utför derivering av insignalen
⇒ kondensatorn på ingången gör att inströmmen blir proportionell mot ändringshastigheten i inspänningen.
⇒ större spänningsändring på ingången desto större ström som går in i kopplingen.

Strömmen genom C erhålls via ändring i laddningsmängden:

$$q(t) = C \cdot u_c(t) \Rightarrow \frac{dq(t)}{dt} = C \cdot \frac{du_c(t)}{dt} = i_c(t)$$

Spänningen $u_c(t) = u_{in}(t)$ och $i_c(t) = -\frac{u_{ut}(t)}{R}$

$$\Rightarrow -\frac{1}{R} u_{ut}(t) = C \cdot \frac{du_{in}(t)}{dt}$$

$$\Rightarrow \boxed{u_{ut}(t) = -RC \frac{du_{in}(t)}{dt}}$$

Att utspänningen reagerar på förändringar i inspänningen